



(տարբերակ 3)

Առաջադրանք 1: Ցուցակների և ցիկլերի օգտագործում: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը

- ա) օգտագործողից կստանա 10 թիվ: (1 միավոր)
- բ) զույգ թվերը կպահպանի "even_number" ցուցակի մեջ, իսկ կենտ թվերը՝ "odd_number" ցուցակի մեջ: (1 միավոր)
- գ) կտալի այդ ցուցակները: (1 միավոր)

Python

#Մուտք

11, 7, 24, 5, 10, 7, 9, 31, 12, 10

#Ելք

[11, 7, 5, 7, 9, 31]

[24, 10, 12, 10]

Առաջադրանք 2: Ռեկուրսիվ ֆունկցիայի օգտագործում: (5 միավոր)

- ա) Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը ստանում է n թիվ և վերադարձնում է նրա տեսքը երկուական համակարգում:
- բ) Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը ստանում է թվային ցուցակ և վերադարձնում է բոլոր տարրերի գումարը:

Ուշադրություն!!! Պարտադիր է խնդիրը լուծել միայն ռեկուրսիվ ֆունկցիայի միջոցով:

Առաջադրանք 3: Ֆայլերի մշակում և տվյալների վերլուծություն: (5 միավոր)

Գրել երկու ֆունկցիա, որոնցից առաջինը կստանա օգտագործողի անունը, ազգանունը և ծննդյան տարեթիվը և դրանք կպահպանի user.txt ֆայլում: Երկրորդ ֆունկցիան կբացի և կտալի օգտատիրոջ տարիքը 2025 թվականին:

Առաջադրանք 4: Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում (OOP): (7 միավոր)

Ստեղծել հետևյալ դասերը՝

ա) EqTriangle (հավասարակողմ եռանկյուն) դասը, որը ունի մեկ private հատկություն side (կողմ) և երկու մեթոդ՝ surface (հաշվում և վերադարձնում է մակերեսը՝ $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2$) և perimeter (հաշվում և վերադարձնում է պարագիծը): (3 միավոր)

բ) RightTriangle (ուղղանկյուն եռանկյուն) դասը, որ ունի երկու private հատկություն leg1 և leg2 (էջ1 և էջ2) և երկու մեթոդ՝ surface (հաշվում և վերադարձնում է մակերեսը) և perimeter (հաշվում և վերադարձնում է պարագիծը): (4 միավոր)